Industr.IA

Template

Mapa Técnico do Problema

Encontro 1 | Capítulo 2
Prof.: (PREENCHER)

Industr.IA

Template: Mapa Técnico do Problema

Kit de formação | Encontro 1, Compreender o caso e delimitar o problema

Instrumento do kit de formação, preenchido pelo squad durante o Encontro 1.

Como preencher: completem durante o Encontro 1. NÃO escolham tecnologia ainda: o objetivo é entender o problema.

Identificação

Squad / Pólo: Squad 5 -UFC

Data: 01/10/2026

Caso / Desafio (Instituto Atlântico), [ANEXO POR EIXO]: Aroeira Equipamentos Industriais

Integrantes e papéis do dia (quem registra / quem apresenta): Rhuan Nunes (Registra) | Manoel Eric (Apresenta)

1. Problema técnico delimitado (raiz, não sintoma)

Enunciado (1 a 2 frases)

Nossa formulação: O tempo médio de atendimento está subindo (CO-05, C1-02). Reincidência de chamados, conforme o depoimento do técnico Kléber (C1-04), Dificuldade de acesso à informação, ausência de registros, conforme os depoimentos do técnico Iran (C1-03).

Sugestão IA: A proporção de ordens corretivas em relação às preventivas vem crescendo (36,9%→59,0% das ordens no período), o que explica mecanicamente a alta do indicador de tempo médio de atendimento do painel — e não um atendimento individual mais lento; ao mesmo tempo, parte das causas de falha mais frequentes (elétrica, vazamento de óleo, contaminação por particulado) se repete no mesmo equipamento pouco tempo depois do reparo anterior, um padrão que o próprio técnico já percebe informalmente mas sem registro sistemático.

Teste: se a frase começa com 'usar IA para...', ainda é solução, não problema.

2. Sintomas × Causas

Sintomas observáveis	Causas prováveis
Tempo médio de atendimento (CO-05, C1-02, planilha: d3_ordens, coluna: duracao_horas)	A quantidade de manutenções corretivas aumentou e a preventiva reduziu (planilha: d3_ordens; coluna: tipo_ordem)
Reincidência de chamados (CO-05, C1-04, planilha: d3_ordens, coluna: causa_registrada)	A repetição da mesma falha no mesmo equipamento em um curto período de tempo. (planilha: d3_ordens. coluna: id_equipamento, data_abertura, causa_registrada)
Dificuldade de Acesso à Informação (C1-03)	Histórico entre técnicos que não existe. (C1-03).

Sintoma é o que se vê; causa é o que o gera.

Industr.IA

3. Dados disponíveis e qualidade

Dado	Disponível? (sim/parcial/não)	Qualidade (baixa/média/alta)	Observação
Frota (CO-07)	Sim	Alta	Há inconsistências nos dados
Telemetria diária (CO-08)	Parcial	Média	Há dias de telemetria incompleto e série mais curtas por conta do tempo de operação do equipamento (CO-08)
Ordens de serviço (CO-02)	SIm	Alta	A coluna causa_registrada da planilha d3_ordens, preenchida pelo técnica é uma variável categórica (CO-02)
Pedidos de Garantia (C0-10)	SIm	Média	Só existe sobre a ordem corretiva. Informações úteis só virão a partir do pedido negado. (C0-10)

4. Restrições

Técnicas: Telemetria cobre parcialmente os equipamentos (planilha: d2_telemetria); O manual do técnico é único, mas difícil de encontrar as soluções (C1-03).

Éticas / regulatórias: Registrações de garantia e confidencialidade dos dados operacionais da planta do cliente (CO-04).

Operacionais (prazo, infraestrutura, orçamento): Equipe de 14 técnicos do começo ao fim (planilha d3_ordens); Proporção de manutenções corretivas frente as preventivas (planilha: d3_ordens);

5. Oportunidades candidatas de IA (sem juízo ainda)

Abordagens possíveis
Manutenção preditiva com ML Clássica com os dados de telemetria; RAG para documentação e consulta aos materiais; Apoio ao diagnóstico da causa; Processo de automação com IA Agêntica para preenchimento das ordens

Listem ao menos duas, sem escolher nenhuma. A escolha vem nos Encontros 2 e 3.

Industr.IA

Critério de pronto (autoverificação do squad antes de avançar)

- ☐ Problema enunciado como raiz, não sintoma
- ☐ Sintomas e causas diferenciados
- ☐ Dados e qualidade registrados
- ☐ Restrições em ao menos três dimensões
- ☐ Oportunidades de IA como candidatas, sem escolha

Devolutiva do tutor (evidência → interpretação → próximo passo → prazo)

Registro da devolutiva

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor Executor Coordenador Financiador

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.